

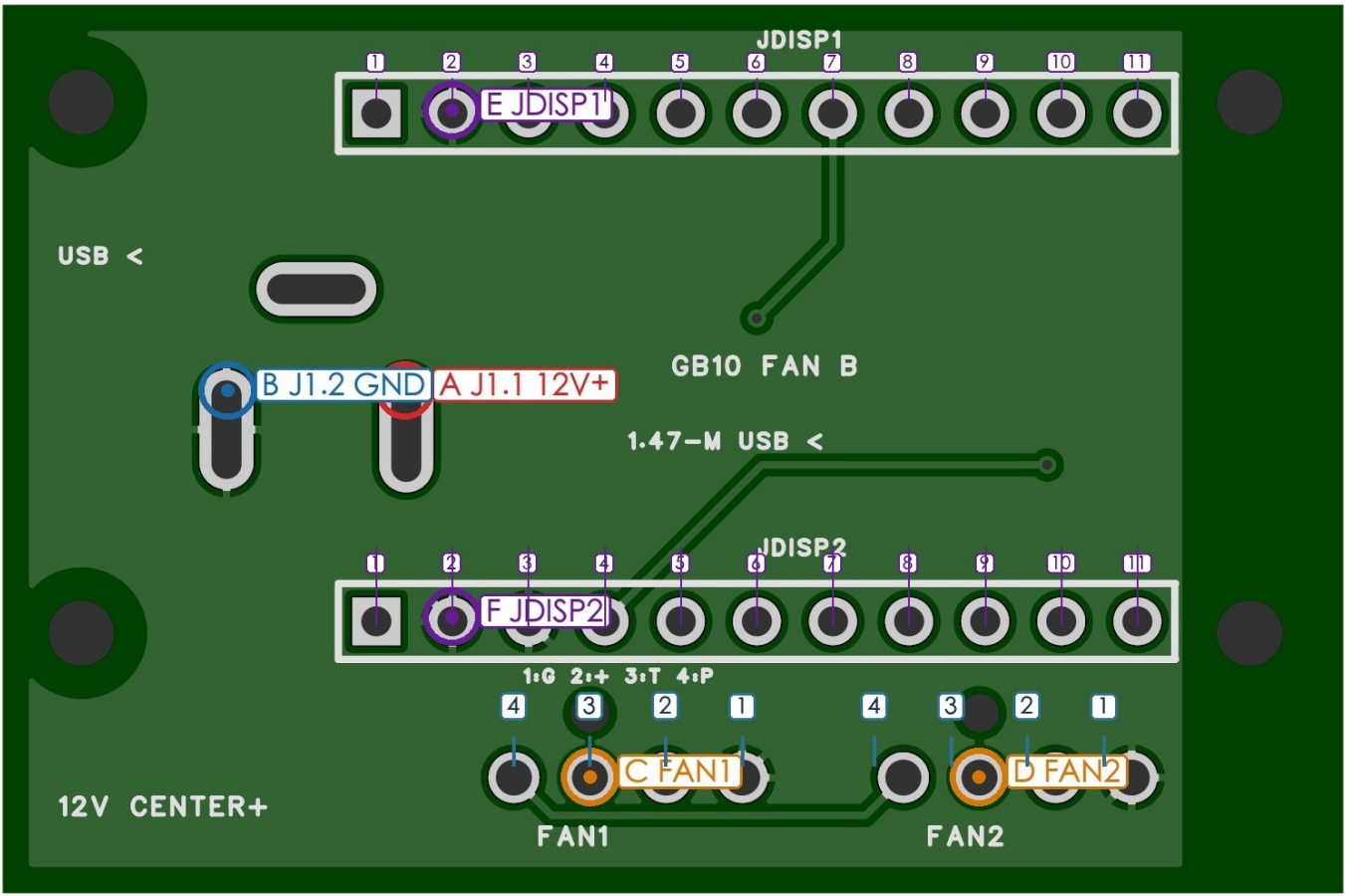
GB10 Fan Interface Rev B

焊后万用表首板测试指南

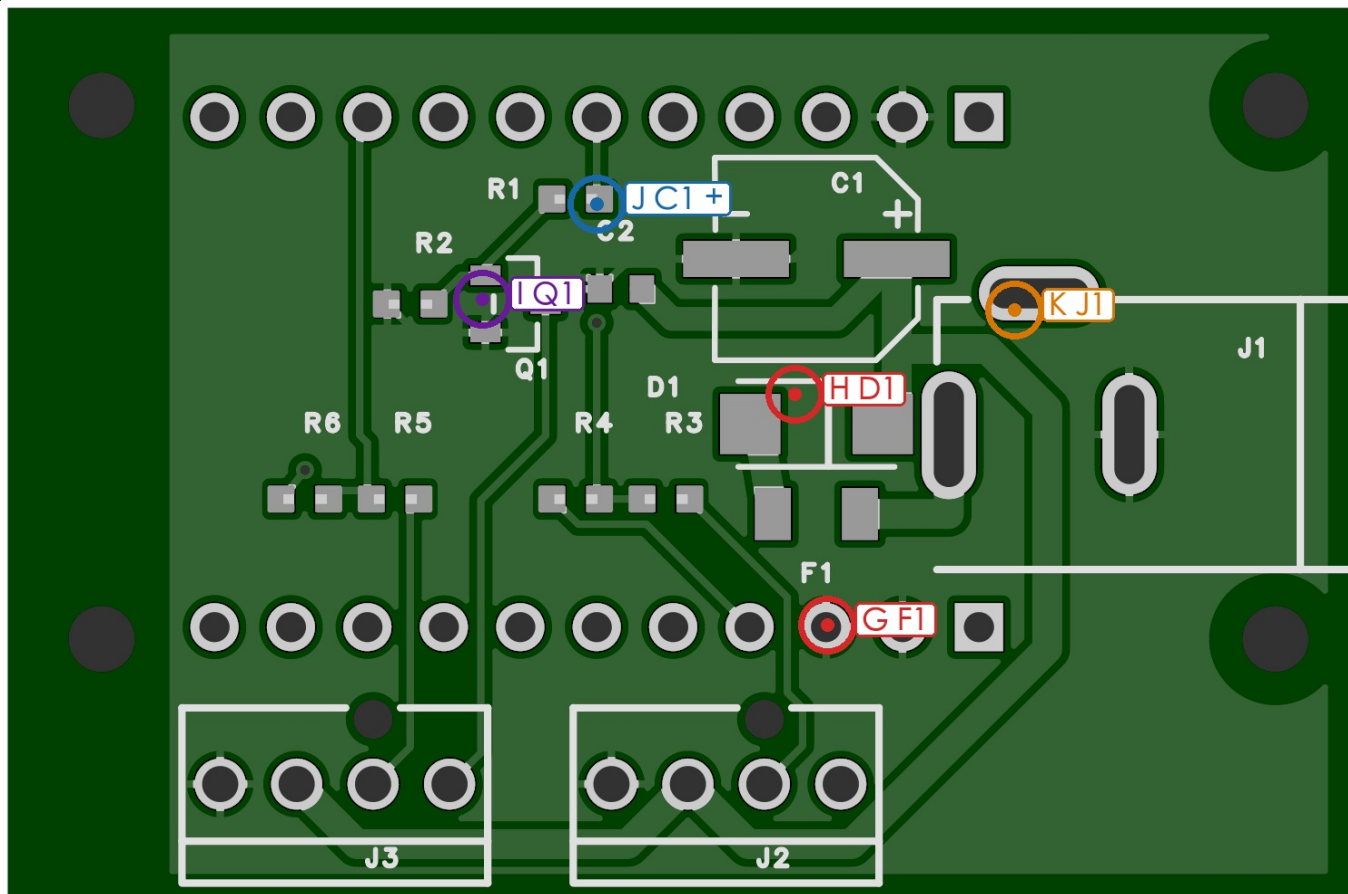
给测试工程师：先断电测短路，再限流上电；任何一步异常都停止，不要继续插接风扇或 ESP32。

板卡	45 x 30 mm；风扇使用独立 12 V；ESP32-LCD 使用自己的 USB-C。
核心信号	GPIO1 = 共享 PWM；GPIO2 = FAN1 TACH；GPIO4 = FAN2 TACH。
风扇针序	Pin 1 GND；Pin 2 +12 V；Pin 3 TACH；Pin 4 PWM。
输入测点	A = J1 Pin 1 中心正极；B = J1 Pin 2 外壳地。
ESP 排针	JDISP1/JDISP2：USB 端在左，顶视左到右 Pin 1-11。

1. 位置、测点与针序



A = J1 Pin 1 中心正极，B = J1 Pin 2 外壳地；C/D = FAN1/FAN2。按 PCB 顶视，风扇座焊盘左到右为 4、3、2、1；JDISP1/JDISP2 左到右为 Pin 1-11。插头按定位键和 Pin 号对接。



背面：G 为保险丝 F1，H 为反接保护二极管 D1，I 为 PWM MOSFET Q1，J 为 12 V 储能电容 C1，K 为 DC5521 输入座。

2. 装配与极性

1. 焊接顺序：R1-R6、C2 → Q1、F1、D1 → C1 → J1/J2/J3 → JDISP1/JDISP2。
 2. C1 按 “+” 焊盘；D1 色带端为阴极 K，底面图中朝右；Q1 按丝印/焊盘方向；J1 中心正极。
 3. 0603、Q1 检查桥连；排母先焊定位脚，确认 17 mm 排距、平行、垂直后再焊满。
- D1 二极管档：红表笔接阳极 A，黑表笔接阴极 K，通常约 0.2-0.5 V；反接应为 OL。在路测量可能受电容和其他路径影响。

焊后放大检查 16 个器件和所有插件焊点；完成断电检查前，不得插 ESP32、风扇或 12 V。

3. 断电检查（不插 ESP32、不接风扇）

档位：蜂鸣档/电阻档。拔掉 12 V 与 USB-C，确认 C1 已放电后再测。

步骤	表笔与测量点	正常现象
1	A 12V+ 对 B GND	不应持续蜂鸣或稳定在 0 Ω 。读数先低后升，可能是电容充电。
2	A 对 ESP32 排母 3V3、GPIO1、GPIO2、GPIO4	均不应短路。
3	B 对 A、3V3、GPIO1、GPIO2、GPIO4	只应有对应电路连接，不应出现异常 0 Ω 短路。
4	Q1 Gate 对 Source/Drain；PWM_BUS 对 GND	不应短路。Q1 D-S 二极管档单向有压降可能正常。

4. 检查连接器针脚

位置	针脚	应连接/用途
FAN1 / FAN2	1	GND；两座的 Pin 1 应互通。
FAN1 / FAN2	2	FAN_12V；两座的 Pin 2 应互通。
FAN1	3	TACH1，单独回到 GPIO2。
FAN2	3	TACH2，单独回到 GPIO4；不能与 FAN1 Pin 3 短接。
FAN1 / FAN2	4	共享 PWM_BUS；两座的 Pin 4 应互通。

若板上标识或实际连接器方向与本表不一致，停止测试并拍照记录，不要按颜色猜针脚。

5. 第一次上电（仍不插 ESP32、不接风扇）

使用带限流的 12 V 电源，建议限流 0.2-0.3 A；不要直接使用无法限流的高功率电源。

动作	测量	判定
1. 12 V 接 DC5521，中心正极。	黑表笔接 B，红表笔接 A。	电源无明显限流、冒烟、异味或异常发热。
2. 通电后测 FAN_12V。	红表笔放在 C 或 D 的 Pin 2，黑表笔放在 Pin 1。	约 12 V；若为 0 V，断电检查 J1/F1/D1。
3. 断电并拔除 12 V。	再次测 A 对 B。	没有持续短路。

6. 插 ESP32 并检查 3.3 V

- 1. 断开 12 V，将 ESP32 垂直插入两排 1×11 排母，确认无错位或倒插。
- 2. 只接 ESP32 USB-C，测 E/F 对应 3V3-GND，应约 3.3 V。
- 3. 12 V 不得出现在 ESP32 排母任何引脚；本板只使用 3V3、GND、GPIO1、GPIO2、GPIO4。

本板只从 ESP32 排母使用：3V3、GND、GPIO1/PWM、GPIO2/TACH1、GPIO4/TACH2。VBUS、VBAT 和其余 GPIO 不应接到 12 V。

7. 接风扇前的最后检查

- 1. 断电后先接一个风扇，确认定位键和 Pin 1-4。
- 2. 两只风扇电源并联；FAN1/FAN2 的 TACH 必须分别连接。
- 3. 建议先测 140 mm 风扇，再测 60 mm 台达风扇。

观察项	预期结果
上电启动	风扇应能启动；复位/控制异常时，PWM 默认回到全速保护状态。
调速	GPIO1 控制共享 PWM；AO3400A 为开漏下拉，软件 PWM 占空比与风扇实际高电平占空比反相。
测速	FAN1 Pin 3 进入 GPIO2，FAN2 Pin 3 进入 GPIO4；两个转速读数不能互换或同时变化。
异常处理	任何芯片发热、风扇不转、12 V 掉压、限流或读数异常：立即断 12 V 和 USB-C，记录步骤、照片和测量值。

记录 6 项：板号、焊接照片、A-B 断电阻值、FAN_12V 电压、3V3 电压、FAN1/FAN2 启动与测速结果。

资料来源：ESP32-LCD 仓库 hardware/fan-interface-revB，Rev B
制造图与设计输入；本指南用于首板电气筛查，不能替代示波器检查 PWM 波形或正式安规测试。

附录 A：Rev B 焊接 BOM 与下单清单

“单板” 用于清点一片；“下单数” 包含本次最小包装和余量。贴片焊底面，连接器/排母焊插件位置。

位号	规格/封装	单板	下单数	嘉立创料号	焊接备注
R1/R3/R5	220 Ω ，0603	3	100	C22962	无极性；底面
R4/R6	4.7 k Ω ，0603	2	100	C23162	无极性；底面
R2	100 k Ω ，0603	1	100	C25803	无极性；底面
C2	100 nF/50 V，0603	1	50	C14663	无极性；底面
C1	100 μ F/25 V，贴片铝电解	1	20	C970685	按板上+；底面
D1	SS34，SMA	1	20	C8678	色带端为阴极；底面
Q1	AO3400A，SOT-23	1	5	C20917	按丝印方向；底面
F1	自恢复保险丝，16 V/1.5 A，1206	1	10	C46641031	无极性；底面
J1	DC-005-5A-2.0，DC5521	1	5	C381116	中心正极；插件
J2/J3	Molex 470531000，4Pin 风扇座	2	5	C240840	Pin 1 朝外观标识；插件
JDISP1/2	1 $\times$ 11，2.54 mm 排母	2	5	C41417323	17 mm 排距、平行垂直；插件

装配核对：单板共 16 个器件：11 个底面贴片 + 5 个插件（J1、J2、J3、JDISP1、JDISP2）。测试前必须确认 C1/D1/Q1 方向、两排排母排距和两个风扇座针序。

连接器针序：风扇 Pin 1 = GND，Pin 2 = +12 V，Pin 3 = TACH，Pin 4 = PWM。FAN1/FAN2 的 Pin 3 不得短接；Pin 4 共享 PWM。

料号仅用于本次 Rev B

备料核对；若替换器件，必须同时核对封装、尺寸、极性和引脚顺序，不要直接用同规格近似料替代。